

大数据管理与应用

一、专业简介

湖南大学大数据管理与应用专业依托管理科学与工程和工商管理两个一级学科，具有本科、硕士、博士完整的培养教育体系，拥有一支包括新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家、国家教学名师（此处去掉若干敏感词汇），拥有一个教育部重点实验室和三个湖南省重点实验室，具备强大的科研及教学实力。专业于 2024 年开始招收本科生，将数据生产要素与经济社会、企业发展需求紧密结合，以发展新质生产力作为关键着力点，以推进国家和地区现代化产业体系高质量发展为目标，培养国家和社会急需的新型交叉高级专门人才，服务于建设教育强国、科技强国、人才强国的国家战略需求。

大数据管理与应用专业面向新时代信息技术变革下国家建设和企业发展对人才的需求，重点围绕大数据、人工智能、区块链等国家战略和产业发展方向，培养既能扎根本土又具备国际竞争力，能适应大数据时代企事业单位、政府及科研机构等的管理分析、规划、决策和研究需要的复合型创新人才。专业坚持“教、学、研、产、用”相结合，所有学生均配备专业科研导师并加入科研梯队，注重理论知识学习与管理实践相结合。毕业生就业领域十分广泛，可以到互联网、金融、医疗、制造等行业和部门从事数据分析、大数据开发、算法设计及产品研发等相关工作，亦可在政府部门和企事业单位从事相关管理工作，或到国内外教育科研机构继续深造。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，大数据管理与应用专业以培养人文化、实践化、数字化、开放化、国际化、复合型”的“五化一型”、经世致用的大数据管理和应用领军人才为目标。面向国家新质生产力发展需求，立足数字经济、信息技术与管理创新的交叉融合，培养掌握扎实的大数据科学和企业管理的基本理论，精通数据治理、数据安全和隐私保护工具，熟悉现代企业管理技术与方法，能运用大数据基本工具和方法进行智能商务分析，具有社会责任感、国际视野的复合创新型人才。

本专业旨在培养学生具备以下专业素质：

1. 具有良好的道德品质、正确的人生观、世界观、社会主义核心价值观及社会责任感，具备良好的科学精神和人文素养；
2. 掌握扎实的大数据管理专业知识与技能。掌握扎实的数理知识、大数据系统设计和分析、商务大数据决策分析、大数据治理和安全保护方面的知识，能够熟练地基于各类大数据进行开发和运维服务，具备完成整个大数据分析业务流程的技能。
3. 具备有效沟通能力。具有积极的沟通意识，能及时与老师、伙伴进行交流，表达自己的意见，接收对方的意见。
4. 具有国际视野。能通过外文直接掌握大数据相关领域的国际发展状况；
5. 具备创新精神和创业能力。能运用大数据管理对大众创业和万众创新提出创造性的解决方案，能运用大数据管理知识为组织的战略选择和运营管理提供决策支持。

三、毕业要求

为保证培养要求能够支撑培养目标的达成，围绕“复合创新型”大数据管理与应用人才所应具备的能力，为学生制定了具体的培养要求，将学生的能力结构设计为知识技能、沟通能力、国际视野、社会

责任 and 创新能力这五个方面。创新能力是核心，其他四个能力是基础或者补充。其中，知识技能是创新能力的基础，沟通能力是创新能力的桥梁，国际视野是创新能力的重要特质，社会责任是创新能力的方向保障。同时，为保证对学生上述五个能力的培养，针对每一项能力进一步提出了 1-2 个更为具体的毕业要求。

1. 道德品质、社会责任、科学精神与人文素养

1-1 具有良好的道德品质、正确的人生观、世界观、社会主义核心价值观及社会责任感，具备良好的科学精神和人文素养。

2. 知识技能

2-1 掌握扎实的数理知识、大数据系统设计和分析、商务大数据决策分析、大数据治理和安全保护方面的知识，能够熟练地基于各类大数据工具进行开发和运维，具备完成整个大数据分析业务流程的技能。

2-2 对新一代信息技术和大数据思维有较好的把握，能在大数据环境下对企业管理业务流程与模式提出创新方案。

3. 沟通能力

3-1 具有积极的沟通意识，能及时与老师、伙伴交流，表达自己的意见，接收对方的意见。

3-2 能书面流畅清晰地表达自己的管理观点，分析严谨，层次清晰，语言简洁。

4. 国际视野

4-1 具有国际思维，通过外文直接掌握大数据相关领域的国际发展状况。

5. 创新能力

5-1 能运用大数据管理对大众创业和万众创新提出创造性的解决方案。

5-2 能运用大数据管理知识为组织的战略选择和运营管理提供决策支持。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1-1 具有良好的道德品质、正确的人生观、世界观、社会主义核心价值观及社会责任感，具备良好的科学精神和人文素养	2-1 掌握扎实专业知识、熟练地基于各类大数据工具进行开发和运维；具备完成整个大数据分析业务流程的技能	2-2 对新一代信息技术和大数据思维有较好的把握，能在大数据环境下对企业管理业务流程与模式提出创新方案	3-1 具有积极的沟通意识，能及时与老师、伙伴交流，表达自己的意见，接收对方的意见	3-2 能书面流畅清晰地表达自己的管理观点，分析严谨，层次清晰，语言简洁	4-1 具有国际思维，通过外文直接掌握大数据的国际发展状况	5-1 能运用大数据管理思维对大众创业和万众创新提出创造性的解决方案	5-2 能运用大数据管理知识为组织的战略选择和运营管理提供决策支持
1 具有良好的道德品质、正确的人生观、世界观、社会主义核心价值观和社会责任感，具备科学精神和人文素养。	•							
2 掌握扎实的大数据管理专业知识与技能		•	•					
3 具备有效沟通能力				•	•			
4 具有国际视野						•		
5 具备创新精神和创业能力							•	•

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 151 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程 类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要 求学分
	通识 必修	通识 选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业 基础	专业 核心	其他实践 环节	专业 选修	跨专业 选修	国际化	创新 创业	
学分数	38	10	29	35	11	≥4	≥2	不限	≥2	151

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予管理学学士学位。

五、课程设置及学分分布

大数据管理与应用本科专业指导性教学计划

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
1	通识必修	TB001MY24	马克思主义基本原理	3	马院	40		16	56	考试	3	
2		TB002MY24	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	2	马院	32			32	考试	4	
3		TB003MY24	“移动”思政课堂（思政实践）	1	马院			32	32	考查	5	
4		TB004MY24	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	马院	40		16	56	考查	4	
5		TB005MY24	中国近现代史纲要	3	马院	40		16	56	考试	1	
6		TB006MY24	思想道德与法治	3	马院	40		16	56	考试	2	
7		TB007MY24 I	形势与政策 I	0.25	马院	4			4	考查	1	
8		TB007MY24 II	形势与政策 II	0.25	马院	4			4	考查	2	
9		TB007MY24 III	形势与政策 III	0.25	马院	4			4	考查	3	
10		TB007MY24 IV	形势与政策 IV	0.25	马院	4			4	考查	4	
11		TB007MY24 V	形势与政策 V	0.25	马院	4			4	考查	5	
12		TB007MY24 VI	形势与政策 VI	0.25	马院	4			4	考查	6	
13		TB007MY24 VII	形势与政策 VII	0.25	马院	4			4	考查	7	
14		TB007MY24 VIII	形势与政策 VIII	0.25	马院	4			4	考查	8	
15		TB011MY24	国家安全教育	1	马院	16			16	考查	1	
16		“四史”类思政课程		1	中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。						1-6 学期完成	
17		TB001WY24 I	大学英语 I	2	外语	32			32	考试	1	
18		TB001WY24 II	大学英语 II	2	外语	32			32	考试	2	
19		TB001WY24 III	大学英语 III	2	外语	32			32	考试	3	
20		TB001XK24B	计算与人工智能概论 B	4	信科	48		32	80	考试	1	
21		TB001TY24 I	体育 I	1	体育			36	36	考查	1	
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
22	通识	TB001TY24 II	体育 II	1	体育			36	36	考查	2	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
23	必修	TB001TY24III	体育III	1	体育			36	36	考查	3	
24		TB001TY24IV	体育IV	1	体育			36	36	考查	4	
25		TB001WZ24	军事理论	2	武装	36			36	考查	2	
26		TB002WZ24	军事技能	2	武装			112	112	考查	1	
27		TB001XG24	大学生心理健康教育	1	学工	16		16	32	考查	2	
28		TB001GX24	劳动教育与素养	0	工商	8		24	32	考查	6	1-6 学期完成
29	通识选修	包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通		10	每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。							
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001JM24	经济学原理	3	经贸	48			48	考试	1	
35		ZJ006GS24	管理学	3	工商	48			48	考试	2	
36		ZJ010GS24	运筹学	3	工商	48			48	考试	4	
37		ZJ003GS24	大数据技术与应用	3	工商	32		32	64	考查	5	
38		ZJ001GS24	大数据管理与应用类专业前沿	1	工商	16			16	考查	1	
39	专业核心	ZH043GS24	哲学概论	2	工商	32			32	考查	1	
40		ZH016GS24	高级程序设计	2	工商	24		16	40	考试	2	
41		ZH049GS24	数据库与数据仓库	3	工商	32		32	64	考试	3	
42		ZH061GS24	项目管理	2	工商	32			32	考查	3	
43		ZH038GS24	认知心理学	2	工商	32			32	考试	4	
44		ZH022GS24S	机器学习（S）	3	工商	32		32	64	考试	4	
45		ZH024GS24S	计量经济学（S）	3	工商	40		16	56	考试	4	
46		ZH026GS24	计算机网络与应用	2	工商	32			32	考试	5	
47		ZH051GS24S	数据治理理论与应用（S）	2	工商	32			32	考查	5	
48		ZH032GS24S	金融学（S）	3	工商	48			48	考试	5	
49		ZH047GS24	数据安全与隐私保护	3	工商	48			48	考查	6	
50		ZH034GS24	区块链技术与应用	3	工商	32		32	64	考查	6	
51		ZH060GS24	系统分析与设计	3	工商	32		32	64	考查	6	
52		ZH052GS24	数据资产评估与交易	2	工商	32			32	考查	6	
53	其他实践	ZS011GS24S	学术规范与论文写作（S）	1	工商			32	32	考查	5	
54		ZS004GS24	大数据技术与应用实践	1	工商			32	32	考查	7	
55		ZS005GS24	管理系统仿真与应用实践	1	工商			32	32	考查	7	
56		ZS012GS24	专业实习（含自主实习）	2	工商			64	64	考查	7	
57		ZS001GS24	毕业设计（论文）	6	工商			192	192	考查	8	
58	专业	DZ088GS24	数据结构与算法分析	2	工商	24		16	40	考试	4	限选

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
59	选修	DZ002GS24	博弈论*	2	工商	32			32	考试	5	限选
60		DZ040GS24	会计学	2	工商	32			32	考试	3	模块 1
61		DZ084GS24	市场营销学	2	工商	32			32	考试	3	
62		DZ136GS24	组织行为学	2	工商	32			32	考试	3	
63		DZ005GS24	财务管理学	2	工商	32			32	考查	4	
64		DZ071GS24	人力资源管理	2	工商	32			32	考试	4	
65		DZ067GS24S	企业战略管理（S）	2	工商	32			32	考查	4	
66		DZ107GS24	消费者行为学	2	工商	32			32	考查	5	模块 2
67		DZ126GS24	智慧物流与供应链管理	2	工商	32			32	考查	5	
68		DZ052GS24	决策理论与技术	2	工商	32			32	考查	6	
69		DZ108GS24	信息经济学	2	工商	32			32	考试	6	模块 3
70		DZ086GS24	数据合规管理	2	工商	32			32	考查	3	
71		DZ062GS24	企业法律风险管理	2	工商	32			32	考查	5	
72		DZ243XK24	操作系统原理与应用	2	信科	32			32	考试	4	模块 4
73		DZ111GS24	信息资源管理	2	工商	24		16	40	考查	6	
74		DZ054GS24	客户关系管理	2	工商	32			32	考查	7	
75		DZ101GS24	网站建设与管理	2	工商	24		16	40	考查	7	
76		DZ104GS24	物联网技术与应用	2	工商	24		16	40	考查	7	
77		DZ001GS24	ERP 原理与应用	2	工商	24		16	40	考试	7	
78		DZ080GS24	社会网络分析*	2	工商	32			32	考查	7	模块 5
79		DZ018GS24	多元统计分析与 SPSS 应用	2	工商	24		16	40	考查	5	
80		DZ120GS24	运营管理	2	工商	32			32	考试	5	
81		DZ114GS24	行业大数据应用案例*	2	工商	24		16	40	考查	6	
82		DZ095GS24	数字金融与金融科技	2	工商	32			32	考查	6	
83		DZ024GS24S	高级机器学习（S）	2	工商	32			32	考查	7	
84		DZ066GS24	企业伦理学	2	工商	32			32	考查	7	本研贯通
85		DZ032GS24	管理沟通	2	工商	32			32	考试	7	
86		A2414015M	金融经济学与计算金融#	2	工商	32			32	考试	6	
87		A2014005M	高级计量经济学 I #	2	工商	32			32	考试	7	
88		A2014003M	优化理论与方法#	2	工商	32			32	考试	7	
89	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程		≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程							
90	国际化			不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注							
91	创新创业			≥2	修读学分方式见备注						6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不少于 4 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申

请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	24.25	22.25	14.25	17.25	12.25	11.25	4.25	6.25
选修课学分（建议）	0	1	8	6	8	10	6	0
总学分	24.25	23.25	22.25	23.25	20.25	21.25	10.25	6.25
必修课门数	11	10	7	8	7	6	4	2
选修课门数（建议）	0	1	4	3	4	5	3	0
总门数	11	11	11	11	11	11	7	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

